

Test Plan

План тестирования

1. Introduction (Введение)

Документ определяет стратегию, объём, ресурсы и график тестирования системы SCMS. Тестирование направлено на проверку соответствия функциональным и нефункциональным требованиям SRS, а также на выявление дефектов до ввода системы в эксплуатацию.

1.1 Purpose (Назначение)

Определить цели, объекты, методы и критерии тестирования SCMS. Обеспечить единый подход к оценке качества системы всеми участниками проекта.

1.2 Scope (Область применения)

Документ охватывает тестирование всех модулей SCMS: учёт sleeves, управление стеками, мониторинг needlecast, валидацию и сертификацию, администрирование, личный кабинет Meth. Тестирование проводится на учебном сервере helios.cs.ifmo.ru.

1.3 Intended Audience (Предполагаемая аудитория)

- QA Engineer — исполнение тестов.
- Разработчики — понимание критериев качества.
- Project Manager — контроль прогресса тестирования.
- Заказчик — валидация соответствия продукта требованиям.

1.4 Document Terminology and Acronyms (Терминология документа)

Определения терминов приведены в документе «Glossary (Глоссарий)» проекта SCMS.

1.5 References (Ссылки)

- SRS (Спецификация требований) проекта SCMS, версия 1.0.
- SAD (Архитектура ПО) проекта SCMS, версия 1.0.
- RiskList (Список рисков) проекта SCMS, версия 1.0.
- IEEE Std 829-1998 — Standard for Software Test Documentation.

1.6 Document Structure (Структура документа)

Раздел 2 описывает цели тестирования. Раздел 3 — объекты тестирования. Раздел 4 — виды тестов. Раздел 5 — подходы и техники. Раздел 6 — критерии старта и окончания. Раздел 7 — ожидаемые результаты. Раздел 8 — окружение. Раздел 9 — роли и обязанности. Раздел 10 — управление.

2. Evaluation Mission and Test Motivation (Цель и мотивы тестирования)

2.1 Background (Справочная информация)

SCMS — корпоративная система для элитной клиники переноса сознания. Критически важные модули: работа со стеками (целостность DHF) и пост-трансферная валидация (безопасность клиента). Ошибки в этих модулях недопустимы.

2.2 Evaluation Mission (Цели тестирования)

- Выявить критические дефекты в модулях работы со стеками до релиза.
- Подтвердить соответствие системы всем FR из SRS.
- Проверить нефункциональные требования (производительность, безопасность, отказоустойчивость).
- Минимизировать риски для данных DHF и конфиденциальности Meth.

2.3 Test Motivators (Мотивы тестирования)

- Функциональные требования (FR-001 — FR-022) из SRS.
- Нефункциональные требования: безопасность, производительность, надёжность.
- Бизнес-риски: потеря данных стеков, юридические последствия.
- Ограничения среды: развёртывание на FreeBSD.

3. Target Test Items (Целевые объекты тестирования)

- Модуль учёта sleeves (FR-001 — FR-004).
- Модуль планирования и календаря (FR-005).
- Модуль управления стеками (FR-006, FR-012).
- Модуль мониторинга needlecast (FR-007, FR-008).
- Модуль пост-трансферной валидации (FR-009 — FR-011).
- Модуль личного кабинета Meth (FR-013, FR-014, FR-016-02).
- Модуль администрирования (FR-015 — FR-022).
- API интеграции с внешними системами (генетические архивы).

4. Outline of Planned Tests (План тестов)

- Функциональные тесты: проверка каждого FR на корректность выполнения.
- Интеграционные тесты: взаимодействие между модулями (например, резервирование + календарь).
- UI-тесты: интерфейсы Broker, Needlecaster, Psychosurgeon, Admin, Meth.
- Нагрузочные тесты: до 50 одновременных пользователей, 100 операций/час.
- Тесты безопасности: аутентификация, RBAC, шифрование данных, аудит-лог.
- Тесты восстановления: отказ сервера, восстановление из резервной копии.
- Приёмочные тесты: сценарии end-to-end по каждому бизнес-процессу.

5. Test Approach (Подход к тестированию)

Применяется комбинированный подход: автоматизированное тестирование (unit, integration API) дополняется ручным исследовательским тестированием UI и сценариев end-to-end.

5.1 Testing Techniques and Types (Техники тестирования)

5.1.1 Data and Database Integrity Testing (Тестирование базы данных)

Атрибут	Описание
Technique Objective (Цель)	Проверка целостности данных при операциях с sleeves и стеками: отсутствие дублирования, корректность каскадного удаления, согласованность статусов
Technique (Описание процесса)	Выполнение CRUD-операций для каждой сущности (sleeve, stack, client, reservation) через API. Проверка

	ограничений БД (unique, foreign key, check) автоматизированными тестами
Oracles (Источники)	SRS (FR-001-03 — автообновление статуса), схема БД из SAD, бизнес-правила (нельзя дважды зарезервировать один sleeve)
Required Tools (Инструменты)	JUnit, Testcontainers (PostgreSQL), Flyway для миграций
Success Criteria (Критерий успеха)	Все тесты целостности пройдены; 0 нарушений reference integrity после 1000 операций под нагрузкой

5.1.2 Function Testing (Функциональное тестирование)

Атрибут	Описание
Technique Objective (Цель)	Проверка каждого функционального требования FR-001 — FR-022 на корректность выполнения в изоляции
Technique (Описание процесса)	Для каждого FR разрабатывается тест-кейс: предусловия, шаги, ожидаемый результат. Тесты выполняются автоматизированно через REST API и вручную через UI
Oracles (Источники)	SRS (раздел 3.1), Use Case Specification
Required Tools (Инструменты)	JUnit, REST Assured, Playwright (UI)
Success Criteria (Критерий успеха)	100% FR покрыты тестами; критических дефектов нет; все принятые баги имеют приоритет ниже High

5.1.3 Business Cycle Testing (Тестирование бизнес-цикла)

Атрибут	Описание
Technique Objective (Цель)	Проверка сквозных бизнес-процессов: от регистрации клиента до выдачи сертификата
Technique (Описание процесса)	Реализация end-to-end сценариев: 1) Онбординг Meth → подбор sleeve → резервирование → needlecast → валидация → сертификация. 2) Отмена резервирования → перебронирование → процедура. Проверка корректности данных на каждом шаге
Oracles (Источники)	Vision (раздел 2.2 Problem Statement), SRS (раздел 2.1 Product Functions), бизнес-процессы из Use Case диаграмм
Required Tools (Инструменты)	Playwright (e2e), REST Assured

Success Criteria (Критерий успеха)	Все 4 бизнес-процесса (подбор, извлечение, перенос, валидация) выполнены успешно end-to-end без потери данных
------------------------------------	---

5.1.4 User Interface Testing (Тестирование интерфейса)

Атрибут	Описание
Technique Objective (Цель)	Проверка удобства использования, соответствия ARIA-требованиям и корректности отображения на целевых разрешениях
Technique (Описание процесса)	Проверка навигации (не более 3 кликов до ключевой функции), цветовой индикации статусов, WCAG 2.1 Level AA (контрастность 4.5:1), адаптивности от 1024px
Oracles (Источники)	SRS (раздел 3.2 Usability), макеты UI (будут созданы в фазе Elaboration)
Required Tools (Инструменты)	Playwright, axe-core (accessibility), Lighthouse
Success Criteria (Критерий успеха)	Все ключевые сценарии доступны за ≤3 клика; ARIA-атрибуты присутствуют на всех интерактивных элементах; нет нарушений WCAG Level AA

5.1.5 Security and Access Control Testing (Тестирование безопасности и прав доступа)

Атрибут	Описание
Technique Objective (Цель)	Проверка RBAC (FR-015-02), изоляции данных Meth (FR-013-02), защиты от несанкционированного доступа к audit-log (FR-012-01)
Technique (Описание процесса)	Тестирование каждой роли: попытка доступа к данным других ролей; проверка 2FA для Meth (FR-014-02); блокировка после 5 неудачных попыток входа
Oracles (Источники)	SRS (FR-013-02, FR-014-02, FR-015-02, FR-022-02)
Required Tools (Инструменты)	OWASP ZAP, JUnit, Postman
Success Criteria (Критерий успеха)	0 уязвимостей уровня High/Critical по OWASP Top 10; каждый актер имеет доступ только к разрешённым данным; аудит-лог неизменяем

5.1.6 Load Testing (Нагрузочное тестирование)

Атрибут	Описание
---------	----------

Technique Objective (Цель)	Проверка производительности при 50 одновременных пользователей и 100 операциях/час (SRS 3.4.2)
Technique (Описание процесса)	Генерация пиковой нагрузки через JMeter: 50 виртуальных пользователей, смесь операций (поиск, резервирование, запись данных). Измерение времени отклика и потребления ресурсов
Oracles (Источники)	SRS (раздел 3.4 Performance — отклик ≤ 0.5 сек персонал, ≤ 100 мс мониторинг)
Required Tools (Инструменты)	Apache JMeter, Prometheus + Grafana (мониторинг сервера)
Success Criteria (Критерий успеха)	99% запросов персонала выполнены за ≤ 500 мс; задержка мониторинга ≤ 100 мс; CPU $\leq 80\%$, RAM $\leq 80\%$ при пике

6. Entry and Exit Criteria (Критерии старта и окончания)

6.1 Test Plan Entry Criteria (Критерий старта)

- Завершена разработка модуля, подлежащего тестированию.
- Разработчик провёл smoke-test (базовый сценарий проходит).
- Тестовая среда развёрнута и доступна.
- Тест-кейсы для модуля написаны и утверждены.

6.2 Test Plan Exit Criteria (Критерий окончания)

- Все запланированные тесты выполнены.
- Критических дефектов (Severity = Critical) нет.
- Открытые дефекты имеют приоритет ниже High.
- Покрытие требований тестами: $\geq 90\%$ для FR, $\geq 70\%$ для бизнес-циклов.

6.3 Suspension and Resumption Criteria (Критерий паузы и возобновления)

Приостановка: Обнаружение критического дефекта, блокирующего дальнейшее тестирование (например, потеря данных стека). Тестирование возобновляется после фикса дефекта и повторного прохождения smoke-test.

7. Deliverables (Ожидаемые результаты тестирования)

7.1 Test Evaluation Summaries (Результаты выполнения тестов)

Сводный отчёт (PDF): количество пройденных/проваленных тестов, покрытие требований, список открытых багов.

7.2 Perceived Quality Reports (Оценка качества)

Оценка стабильности системы по метрикам: MTBF (наработка на отказ), плотность дефектов на FR, время закрытия багов.

7.3 Incident Logs and Change Requests (Журналы ошибок и изменений)

Ведётся в Jira. Каждый баг содержит: шаги воспроизведения, ожидаемый/фактический результат, severity, приоритет, ссылку на FR. Change request создаётся при необходимости изменения требований.

8. Environmental Needs (Необходимое окружение для проведения тестирования)

8.1 Base System Hardware (Базовое аппаратное обеспечение)

Resource (Ресурс)	Quantity (Количество)	Name and Type (Название и тип)
Сервер (тестовый)	1	helio.cs.ifmo.ru: FreeBSD 14.4, 16 ядер Xeon, 128 GB RAM
Клиент (персонал)	2	Планшеты Android 16 (эмулятор или физическое устройство)
Клиент (Meth)	2	Десктоп: Chrome/Firefox, любой ОС с TLS 1.3

8.2 Base Software Elements in the Test Environment (Базовые программы тестового окружения)

Software Element Name (Название)	Version (Версия)	Type (Тип)
FreeBSD	14.4-STABLE	ОС сервера
PostgreSQL	16.x	База данных
Java Runtime	21 LTS	Среда выполнения backend
Docker	24.x	Контейнеризация
Nginx	1.26.x	Обратный прокси

8.3 Productivity and Support Tools (Вспомогательные инструменты)

Tool Category or Type (Тип программы)	Tool Brand Name (Название)	Vendor (Производитель)	Version (Версия)
Test automation (API)	REST Assured	Open Source	5.x
Test automation (UI)	Playwright	Microsoft	1.50+
Load testing	Apache JMeter	Apache	5.6+
Bug tracking	Jira	Atlassian	Cloud
CI/CD	GitLab CI	GitLab	Latest

9. Responsibilities, Staffing, and Training Needs (Обязанности сотрудников)

9.1 People and Roles (Люди и роли)

Role (Роль)	Minimum Resources Recommended (Минимально необходимое количество людей)	Specific Responsibilities (Обязанности)
QA Engineer	1	Разработка тест-кейсов, выполнение тестов, ведение баг-трекинга, составление отчётов
Developer (поддержка)	1 (part-time)	Code review тестов, фикс багов, поддержка тестовой среды
Project Manager	1 (part-time)	Контроль прогресса тестирования, утверждение критериев

10. Management Process and Procedures (Управление)

10.1 Reporting on Test Coverage (Сообщение о тестовом покрытии)

Еженедельный отчёт QA Engineer содержит: % покрытия FR, количество пройденных/проваленных тестов, статус открытых багов. Отчёт направляется РМ и архитектору.

10.2 Problem Reporting, Escalation, and Issue Resolution (Выявление, избегание и решение проблем)

- Баги регистрируются в Jira с severity (Critical / Major / Minor / Trivial).
- Critical баги блокируют релиз и требуют немедленного исправления.
- Major баги исправляются в текущей итерации.
- Minor/Trivial баги могут быть отложены до следующей итерации.
- При разногласиях решение принимает РМ.

10.3 Approval and Signoff (Утверждение плана тестирования)

План тестирования утверждается РМ и архитектором. Изменения в план вносятся через Change Request с уведомлением всех заинтересованных сторон.